

Příklad 1a

Pro výpočet časové škály využijeme vztah $t = \sigma\sqrt{m/\varepsilon}$. Po převedení jednotek parametrů ze zadání

$$\begin{aligned}\sigma &= 3,166 \text{ Å} = 3,166 \cdot 10^{-10} \text{ m}, \\ m &= 18 \text{ g/mol} = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ kg/mol}, \\ \varepsilon &= 0,65 \text{ kJ/mol} = 6,5 \cdot 10^2 \text{ J/mol}\end{aligned}$$

a dosazení do vztahu získáme časovou škálu

$$t \approx 1,666 \cdot 10^{-12} \text{ s} = 1,666 \text{ ps},$$

což dává typický časový krok simulace $dt \approx 1,666 \text{ fs}$.

Příklad 1b

Analogicky budeme postupovat i v tomto případě. Jako charakteristický rozměr problému můžeme volit střední vzdálenost Země a Slunce

$$\sigma = a = 1 \text{ AU} \approx 1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}.$$

Vztah pro výpočet časové škály můžeme dále upravit

$$t = \sigma\sqrt{\frac{M_Z}{\varepsilon}} = \sigma\sqrt{\frac{M_Z}{\kappa\frac{M_Z M_S}{a}}} = \sqrt{\frac{a^3}{\kappa M_S}}.$$

Správnost závislosti $t(a)$ můžeme ověřit souhlasem s třetím Keplerovým zákonem. Dosazením za κ a M_S

$$\begin{aligned}\kappa &= 6,673 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2} \\ M_S &= 1,989 \cdot 10^{30} \text{ kg}\end{aligned}$$

získáme $t = 5,022 \cdot 10^6 \text{ s} \approx 58 \text{ dní}$, a tedy $dt = 5,022 \cdot 10^3 \text{ s} \approx 1,4 \text{ hodiny}$. Zároveň, kdybychom za σ zvolili přibližnou dráhu jednoho oběhu $\sigma = 2\pi a$, získali bychom periodu oběhu jako $T = 2\pi t \approx 365,25 \text{ dní} = 1 \text{ rok}$.

Příklad 2

Pro výpočet použijeme známé konstanty:

$$\begin{aligned}\rho &\approx 1 \text{ g/cm}^3, \\ M &\approx 18 \text{ g/mol}, \\ N_A &\approx 6,022 \cdot 10^{23} \text{ 1/mol}.\end{aligned}$$

Pro molární objem V_M máme

$$V_M = \frac{M}{\rho} = 18 \text{ cm}^3/\text{mol}.$$

Objem jedné molekuly V_1 je roven

$$V_1 = \frac{V_M}{N_A} \approx 2,989 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3.$$

Pro lineární velikost l molekuly vody pak máme

$$l = \sqrt[3]{V_1} \approx 3,103 \cdot 10^{-8} \text{ cm} = 0,3103 \text{ nm}.$$

Číselná hustota ρ_N je pak dána

$$\rho_N = \frac{1}{V_1} \approx 33,46 \text{ nm}^{-3}.$$

Pro $r_{\text{cut}} = 1,2 \text{ nm}$ máme

a Počet interagujících molekul N_{int} v objemu V_{cut} :

$$\begin{aligned}V_{\text{cut}} &= \frac{4}{3}\pi r_{\text{cut}}^3 \approx 7,238 \text{ nm}^3, \\ N_{\text{inter}} &= \rho_N V_{\text{cut}} \approx 242,2\end{aligned}$$

Počet interagujících molekul je ≈ 242 .

b Minimální počet molekul N_{min} pro $L > 2r_{\text{cut}}$:

$$\begin{aligned}L_{\text{min}} &= 2r_{\text{cut}} = 2,4 \text{ nm}, \\ V_{\text{box}} &= L_{\text{min}}^3 = 13,824 \text{ nm}^3, \\ N_{\text{min}} &= \rho_N V_{\text{box}} \approx 462,6\end{aligned}$$

Minimální počet molekul v systému je 463.